TBLACKSBOT - PLATAFORMA DE HARDWARE PARA ESTUDOS DE ELETRÔNICA, PROGRAMAÇÃO, ROBÓTICA, IOT E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Catarina de Carvalho Vieira Fernades, Maya de Carvalho Vieira Fernandes,

CIRINEU CARVALHO FERNANDES (Orientador) e JULIANA DE CARVALHO VIEIRA FERNANDES (Co-orientadora)

engereggae@gmail.com, popolita345@gmail.com, sirineotechnologies.adm@gmail.com e julianadecvf@gmail.com

PROJETO SOCIAL MENTES BRILHANTES – LABORATÓRIO BABAÇULAB VICENTE
Goiânia-GO

Resumo: A Plataforma TBLACKSBOT foi desenvolvida como uma solução educacional acessível no Brasil, integrando eletrônica, programação, robótica, IoT e Inteligência Artificial em um único ecossistema de aprendizagem. Seu desenvolvimento surgiu como parte do Programa Mentes Brilhantes, uma iniciativa voltada para capacitação tecnológica de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com atenção especial a estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista), TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e Altas Habilidades/Superdotação (AHSD). Diferente das plataformas robóticas disponíveis no mercado global, que frequentemente apresentam custos altos e não oferecem uma progressão pedagógica completa, a TBLACKSBOT foi projetada para acompanhar o usuário desde os conceitos básicos até níveis avançados de desenvolvimento uso e aplicação, com uma abordagem modular e inclusiva. Trazendo o conceito de *Multiplaforma de Aprendizado*, ela é compatível com as principais Plataforma de Hardware do mercado como: Arduino Nano/R4, Esp 32 Nano, Raspberry pi zero, Raspberry pico e Wroombee (ESP32), podendo inclusive ser utilizada como base para um mini desktop de baixo custo. Desenvolvida totalmente com referência em competições nacionais como a OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), ela é acrescida de recursos como: modo robô seguidor de linha, resgate, aplicações de Internet das Coisas (IoT), Visão Computacional e Inteligência Artificial. O hardware foi programado e testado dentro de nosso laboratório “Babaçu Lab Vicente”, sendo um projeto único totalmente feito no Brasil.

Palavras Chaves: Robótica, Educação, Mecânica, Kits Robóticos, IoT, Hardware, Sistema Embarcado, Inteligência Aretificial.

Abstract: *The TBLACKSBOT Platform was developed as an accessible educational solution in Brazil, integrating electronics, programming, robotics, IoT, and Artificial Intelligence into a single learning ecosystem. Its development arose as part of the Brilliant Minds Program, an initiative focused on technological training for children and adolescents in socioeconomically vulnerable situations, with special attention to students with ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), and High Abilities/Giftedness. Unlike robotic platforms available on the global market, which are often expensive and do not offer a complete pedagogical progression, TBLACKSBOT was designed to guide users from basic concepts to advanced levels of development, use, and application, with a modular and inclusive approach. Incorporating the concept of Multiplatform Learning, it is compatible with the main hardware platforms on the market, such as: Arduino Nano/R4, ESP 32 Nano, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pico, and Wroombee (ESP32), and can even be used as the basis for a low-cost mini desktop. Developed entirely based on national competitions such as the OBR (Brazilian Robotics Olympiad), it includes features such as line-following robot mode, rescue mode, Internet of Things (IoT) applications, Computer Vision, and Artificial Intelligence. The hardware was programmed and tested in our laboratory, "Babaçu Lab Vicente," making it a unique project entirely made in Brazil.*

Keywords: *Robotics, Education, Mechanics, Robotic Kits, IoT, Hardware, Embedded System, Artificial Intelligence.*

1 INTRODUÇÃO

Para o desenvolvimento do projeto, a inspiração foi a própria OBR onde no ano de 2024 na cidade de Goiânia-GO, participamos como observadores, verificando a competição, os desafios, tipos de pistas e nível da competição. Com os alunos do Projeto Mentes Brilhantes Tec, foi então decidido desenvolver uma plataforma de hardware com base robótica que pudesse ser utilizada também para o ensino de outras aplicações como Internet das Coisas e Inteligência Artificial.

Tendo com uma de suas bases o Arduino Nano e Arduino (2025), um plataforma criada para facilitar o prototipagem eletrônica, a TBLACKSBOT também pode utilizar o Raspberry pi zero, Rapsberry pico, Wroombee (ESP32), todos esses hardwares são acoplados a Plataforma compartilhando de pinagem em comum para as principais aplicações

Plataformas de robótica como a LEGO (2025), são kits educacionais que combinam peças de montar, motores, sensores e uma interface de programação. Elas foram desenvolvidas para ensinar conceitos de engenharia, mecânica, programação e pensamento lógico, atendendo desde crianças até adultos. Muito presentes na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e em outras competições, esses kits são amplamente utilizados por escolas e clubes de robótica, além, de contarem com uma grande comunidade de entusiastas no mundo todo.

No entanto, para a realidade brasileira, kits de robótica como os da LEGO possuem custos elevados, o que dificulta a sua democratização em escolas públicas e para estudantes de baixa renda. Por isso, uma de nossas principais motivações é oferecer ao mercado nacional uma solução acessível e de baixo custo, que possibilite o ensino de robótica, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) a um número maior de estudantes.

Por fim, neste artigo apresentaremos nossa proposta: TBLACKSBOT e TBLACKS1BOT, como opções inovadoras para o Brasil, no ensino de eletrônica, programação, robótica, IoT e Inteligência Artificial, contribuindo para uma educação tecnológica mais inclusiva e transformadora.

2 O CONJUNTO DE HARDWARES TBLACKS

A construção da Plataforma TBLACKS,foi principalmente construída em cima do Shield Tatamaya Black, figura 1, da SiriNEO Technologies (2025). Usando esse shield de base queríamos desenvolver uma aplicação robótica que pudesse utilizar esse produto que já se mostrou um excelente equipamento para o ensino de programação com Arduino na simulação de circuitos de baixo custo.



Figura 1 – Tatamaya Black-SiriNEO Technologies.

2.1 A TBlackSBOT

A TBlackSBOT, é o chassi robótico da Plataforma TBlacks, ne-

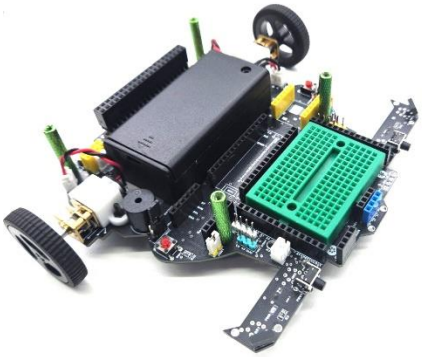


Figura 2 – TBLACKSBOT – Chassi.

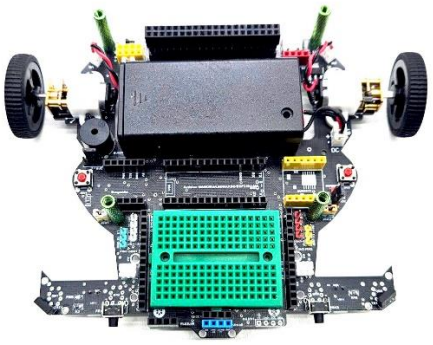


Figura 3 – TBLACKSBOT – Chassi.

sa base é onde pode estão situados os sensores reflexivos (modo seguidor de linha), as rodas do robô, case da bateria, acoplamentos para as plaforma: Arduino Nano, Raspberry pi zero, Raspberry Pico e o múdulo de controle dos motores do robô, figura 2 e 3. Há também um espaço para a conecção de shields, displays oleds, módulos e sensores através de protocolos: Serial UART e I2C.

Considerando a possibilidade do chassi operar com diversas plataformas, a gama de desenvolvimento e controle do robô poderá ser variada de acordo com cada uso específico, no nosso caso adaptamos também a um modelo de Arduino Nano R4, criando a NANOR4ST (figura 4), pois com a complexidade dos programas que eram feitos na TBLACKSBOT, houve a necessidade de um microcontrolador com maior poder de processamento, onde definimos como base para uso o RA4M1 ARM Cortex-M4 - R7FA4M1AB3CNB da Renessas, que possui um flash de 48 MHz.



Figura 4 – NANOR4ST-SiriNEO Technologies.

O uso desse microncontrolador no lugar ATmega128 32Kb, melhorou algumas aplicações do robô, além de aumentar a capacidade memória SRAM para 32 KB e memória Flash para 256 KB, permitindo o armazenamento de códigos mais complexos. Na no chassi da TBLACKSBOT também é possível ser acoplados um Raspberry Pi Pico e um Raspberry Pi Zero para o controle e programação do robô aumentando as possibilidades de trabalhos e complexidade (Figura 5).

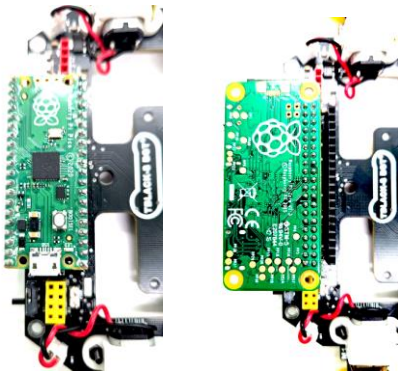


Figura 5 – NANOR4ST-SiriNEO Technologies.

Conforme observado nas figuras anteriores é possível através de um mini protoboard de 170 pontos, realizar alguns testes e prototipagem nos módulos inicias de trabalho com a Plataforma, não havendo a necessidade de um protoboarb a parte.

2.2 A TBlackS1BOT

A TBlackS1BOT (figura 6), é a parte superior da Plataforma, podendo ter sua aplicação mais voltada para aplicações voltadas a Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial.

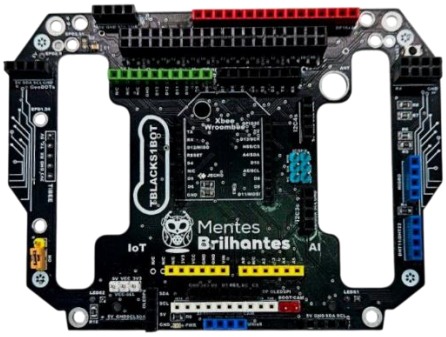


Figura 6 – TBLACKS1BOT

Nessa parte também é possível o acoplamento de módulo sem fio com Comunicação Serial e SPI, além de ser possível o acoplamento de displays E-paper (figura 7) dos trÊ principais modelos do mercado mundial.



Figura 7 – TBLACKS1BOT com Displays E-paper e módulo IoT Wroombee

A TBlackS1BOT na parte superior podemos acoplar uma câmera ESP32-CAM (figura 8) e um Display Lcd 16x2 (figura 9), para testes de funcionamento e outras aplicações voltadas mais ao desenvolvimento da programação com Visão Computacional.

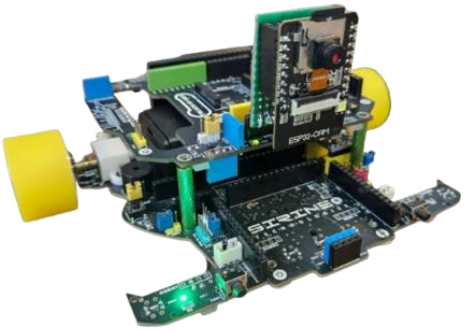


Figura 8 – TBLACKS1BOT com ESP32-CAM

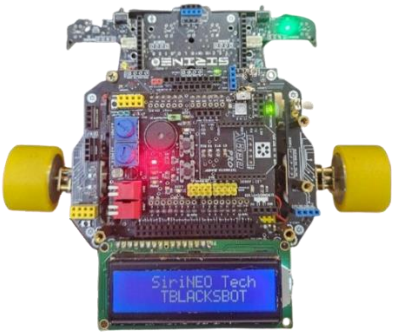


Figura 9 – TBLACKS1BOT com Display Lcd 16x2

A TBlackS1BOT também é totalmente independente do chassi inferior onde podemos realizar com ela vários tipos de testes e programações (figura 10).

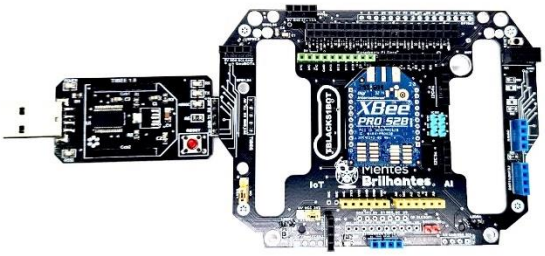


Figura 10 – TBLACKS1BOT com display

3 APLICAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO

No desenvolvimento desse projeto, fui crucial a participação dos alunos para testes, manipulação e programação da Plataforma TBLACKSBOT, sendo desenvolvido os trabalhos e testes no laboratório BabaçuLAB Vicente da SiriNEO Technologies.

O material didático ainda está sendo escrito de acordo com o desenvolvimento dos programas e testes, ele será disponibilizado posteriormente através da internet.

A maioria dos testes foram satisfatórios, desde o controle do robô, medidas dos sensores, módulos sem fio e displays. Houve erros na questão do aterramento da PCB, onde foram verificados com os alunos as correções (figura 11).



Figura 11 – TBLACKSBOT - erros de aterramento

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a validação da Plataforma realizamos testes de programação utilizando o Arduino Nano, buscando verificar os resultados de funcionalidades básicas de programação, foi verificado a questão de calibragem de sensores ultrassônicos, laser e reflexivos. Outros testes importantes foi a verificação da montagem e desmontagem, onde verificamos a questão de métodos nas dificuldades na montagem e desmontagem do robô para crianças e adolescentes na faixa de 8 a 17 anos (figura 12).

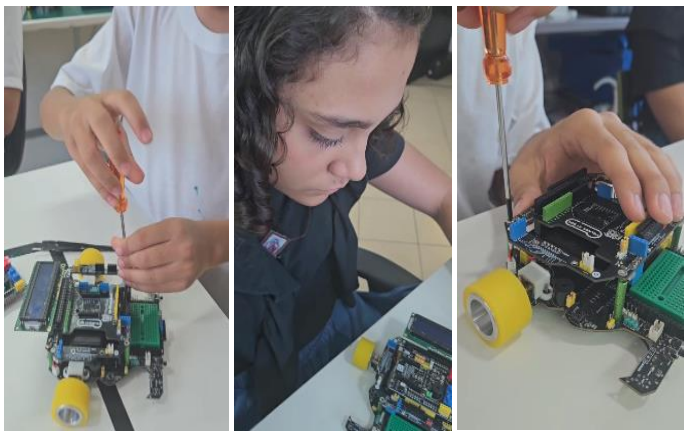


Figura 12 – TBLACKSBOT – Montagem e desmontagem

Para a programação da TBLACKSBOT, utilizamos a IDE do Arduino, realizando testes de desenvolvimento e programação para calibragem e controle do robô anos (figura 15).

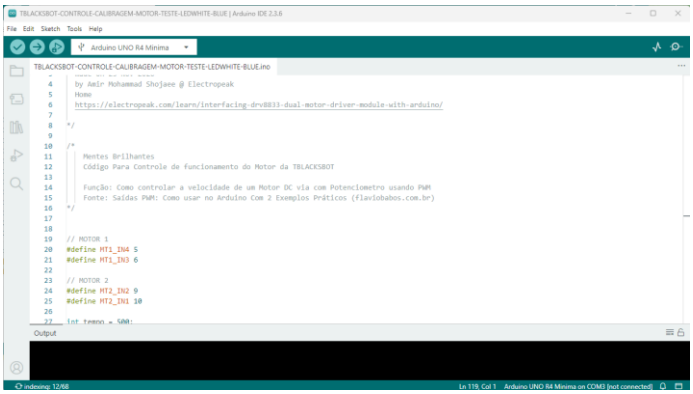


Figura 14 – TBLACKSBOT – Programação

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Basicamente os testes foram a prática real da programação e testes com a Plataforma, onde montamos uma pista para a verificação da programação e movimentação do robô (figura 15 e 16):

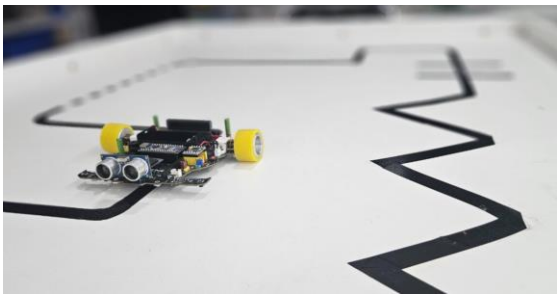


Figura 15 – TBLACKS1BOT – testes seguidor linha

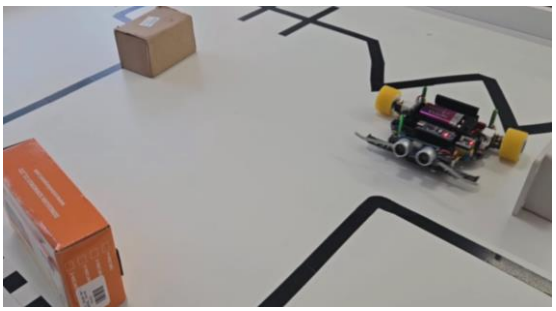


Figura 16 – TBLACKSBOT – testes de desvio obstáculos

Tabela 1 - Testes

Descrição	Resultados
Testes de programação básica	funcionando
Testes com sensores	funcionando
Testes com módulos IoT	funcionando
Testes elétricos	funcionando
Testes Sensor Ultrasônico	funcionando
Testes Sensor laser	funcionando

Testes Sensor Reflexivo	Funcionando, mas ainda falta calibrar e melhorar o programa para seguir a linha

6 CONCLUSÕES

Diante dos excelentes resultados obtidos, da programação acessível e da interface intuitiva, a Plataforma TBLACKSBOT consolida-se como a solução ideal para o ensino de tecnologias no Brasil. Sua arquitetura modular, compatibilidade com hardwares global e versatilidade, permitem desde experimentos básicos até projetos avançados em eletrônica, robótica, IoT e IA. Fabricada nacionalmente com ótimo custo-benefício e robustez, destaca-se como ferramenta pedagógica essencial para laboratórios educacionais em todos os níveis de ensino. Mais do que equipamento, é um catalisador de criatividade que prepara os estudantes para os desafios tecnológicos do futuro, conectando teoria e prática de maneira significativa no cotidiano dos alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARDUINO. Homepage. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.arduino.cc/. Acesso em: 15 out. 2025.

LEGO. Homepage. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.legoeducation.lego.com/. Acesso em: 15 out. 2025.

SIRINEO TECHNOLOGIES. **TBLACKSBOT**. Disponível em: SiriNEO Technologies - GIT. Acesso em: 15/08/2025.